

iPAS AI 應用規劃師（初級） 備考三冊 2026-11-07

科目二 生成式 AI 應用與規劃 讀書重點

對齊學習指引 3.1–3.3，已套勘誤；含 RAG／Agent／導入風險。

整理：讀書筆記（非官方教材原文）。公告試題僅供個人備考練習。

科目二讀書重點 | 生成式 AI 應用與規劃

對齊官方《學習指引》科目二第三章。本筆記是備考整理，不是指引原文。115-2 公告試題比 115-1 更常考 Agent、Low-Code、導入風險。練習用 04-題本。勘誤：導入第（3）點標題見下文。

考試：約 50 題選擇。高頻：導入風險、技術選型（RAG vs 微調 vs Agent）、Low-Code、提示與採樣、TCO／ROI、個資與幻覺。

解題口訣：先問問題與資料能不能用，再選工具；治理不因為 No Code 或 ChatGPT 而消失。

3.1 No Code / Low Code 概念

3.1.1 定義

AI 民主化：用視覺化降低門檻，讓非工程背景也能參與做 AI 應用。

	No Code	Low Code
怎麼做	拖放、範本、幾乎不寫程式	視覺化為主，少量程式補足
適合誰	業務、快速原型、小型內部工具	有技術背景、中大型、要客製與整合
彈性	低	較高
風險	天花板、廠商鎖定、稽核不透明	仍有鎖定，但較能接 API

TensorFlow／Keras 等也有視覺化介面，讓無程式經驗者能組 ML 流程——考的是「降低門檻」，不是叫你背操作步驟。

生成式 AI（ChatGPT、DALL-E）疊在 No/Low Code 上，常見能力：自動生程式、優化模板、數據分析建議、依文字生 UI、行銷文案、個人化 App 快速組裝。

易混：Copilot／Cursor 幫你寫 code ≠ 整個專案變成 No Code。能做出 Demo ≠ 能上生產（權限、log、備援、資料落地）。

3.1.2 產業場景（記「痛點→生成式能做什麼」）

產業	生成式 + No/Low Code 常出現的用法
醫療	分子結構預測輔助新藥、個人化療程草案、病歷整理與輔助診斷（醫師仍決策）
製造	設計方案生成、製程改善建議、原型加速

產業	生成式+No/Low Code 常出現的用法
金融	情境模擬做風險、投資組合建議、合規監控輔助
零售	個人化行銷文案、庫存預測、推薦
教育	教材生成、個人化學習路徑、自動評量回饋
客服	虛擬客服、自動回覆草稿、客訴趨勢分析

改善客戶體驗的技術方案，選項出現 **NLP+生成式回應** 通常比「預測性維護」更直接。

3.1.3 選平台的六大評估（必背標題）

- 1. **目標用戶與技術需求**：純業務拖放 → No Code；要複雜邏輯與企業整合 → Low Code。
- 2. **功能與擴展性**：能否接 CRM／ERP、自訂報表與工作流。
- 3. **安全性與合規**：加密、身分驗證、細緻權限。個資法／GDPR／CCPA 對得上。
- 4. **成本與效益**：**TCO**（購買、維護、培訓、隱性費用）與 **ROI**（縮短上市、效率）。只比授權單價是錯的。
- 5. **技術支援與社群**：文件、客服、論壇活不活。
- 6. **市場評價與案例**：同業成功案例，不要只看官網文案。

3.1.4 結合生成式的挑戰與解方

挑戰	典型症狀	解方方向
準確與可靠	幻覺、錯內容進生產	多層驗證：自動檢測+人工審核
隱私與安全	敏感資料進公有模型	加密、匿名、權限；禁止亂貼客戶名單
倫理	假訊息、訓練偏見	使用規範、公平性檢測
整合與效能	API 接不穩、GPU 不夠	開放 API 的平台、雲端分散負載

四個穩健面向：數據品質（多樣、定期更新）→ 模型多維評估（準確／可靠／創造性、壓力測試）→ **人機協作**（關鍵場景人工干預）→ 資安（防攻擊、弱點掃描）。

3.1.5 市場價值（選「效益敘述」用）

- 降低開發成本：少請一堆工程師做重複內部工具；業務能參與。
- 縮短上市：現成模組、API、敏捷改功能。
- 可擴展與訂價彈性：流量與功能成長時能調。

企業導入 AI 後**最直接**的影響，練習題方向是提升生產力與效率，不是「增加人力需求」或「降低競爭力」。

3.1.6 何時用、何時不用

較適合	較不適合
內部試作、表單、簡單自動化、兩週驗證值不值得做	核心交易、高風險核決、嚴格低延遲
標準連接器就夠	深度客製協定、要可移植避單一雲死鎖
業務先跑通流程	稽核與問責要求極高卻完全黑箱

治理不會因為 No Code 而消失。個資、權限、測試、問責一樣要做。

員工提升 AI 能力：跨部門交流＋測試專案，比「自己看心情自學」有效。教師帶學生用生成式：訂使用規範並說明，不是全面禁止或無限制。

3.2 生成式 AI 應用領域與工具使用

3.2.1 生成式是什麼

核心：學資料分布後**生成新內容**，不是只分析既有資料。常見骨架：GAN、VAE、Transformer。ChatGPT 2022-11 後把人機互動與產業應用推到前線。

技術架構三塊：

- 1. **深度學習網路**：多層特徵；**自注意力**處理長距離依賴。
- 2. **訓練資料處理**：清洗、**Tokenization**（切詞／子詞）、向量化。
- 3. **推理採樣（必考）**：

參數	作用	實務
Temperature	隨機性	低＝保守穩定（FAQ、合約草稿要準）；高＝較有創意（發想，仍要人審）
Top-k	只從機率最高的 k 個 token 抽	限制胡亂字
Nucleus（Top-p）	從累積機率達閾值（如 0.9）的集合抽	比固定 k 更彈性

生成式特點：上下文理解、遷移學習、多模態、prompt 可控。挑戰：算力、幻覺、偏見、安全。演進：壓縮量化加速、模組化、領域微調、多模態融合。

3.2.2 市場與社會影響

- 規模成長、創業投資、訂閱與客製方案、永續（能耗）。
- 就業雙面：重複性工作被取代；新興職如提示工程師、AI 訓練師。
- 效益：直接（降本增效）、間接（新商業模式）、衍生（雲與硬體）。
- 迫切挑戰：資料隱私與倫理規範（指引練習方向），不是「算力過剩」。

生圖要同時考慮：解析度、**版權合法性**、推論時間——「以上皆是」。使用生成內容要標注來源、人工審查，不是直接當學術報告。

3.2.3 技術突破與工具趨勢（記方向不背價目）

突破：GAN 高品質圖；VAE／Flow 較穩的機率生成；Transformer＋Self-Attention（GPT、DALL-E、Stable Diffusion）；預訓練＋微調＋**RLHF**（人類回饋強化學習讓輸出更貼人）；推理加速（如 vLLM）、邊緣部署。

發展方向：

- 模型變大（LLM）＋多模態（文生圖 Midjourney、DALL-E）。
- 輕量化：壓縮、量化、個人化客製。
- GAN 與擴散融合提升真實感。
- 開源生態：Hugging Face 等加速整合。
- 垂直產業：法律文件、醫療報告、金融風控、教材。
- **AlaaS**：不用自備高階硬體，用 OpenAI API、Hugging Face Spaces。
- 可控性：微調＋提示工程＋風格參數。
- 協作與即時迭代。
- 安全：本地部署、加密、版權過濾。
- 道德法規：深偽、假新聞、標示 AI 生成。

工具怎麼選（評鑑與考題曾出現的用途，品牌會變，記用途）：

需求	方向
對話、草稿	對話型 LLM
系統整合、控 token	API
多模態理解	多模態模型
寫程式	Copilot、Cursor 類
流程／代理工作室	Copilot Studio 等 Low-Code 代理
生圖	Midjourney、DALL-E、SD 類

需求	方向
語音轉文字	Whisper 類

選項出現「要引用內部知識」→ **RAG 或有來源的檢索**，不是只調 temperature。

3.2.4 提示工程

技法	何時用
Zero-shot	簡單、模型已會
Few-shot	要固定格式、口吻、欄位
CoT 思維鏈	要逐步推理
ToT 思維樹	多分枝探索；成本高，簡單題不值得
角色／約束	限定專家角色、禁止事項、輸出 schema

Prompt 寫更長**救不了**知識不在上下文裡。知識會變 → RAG。行為／口吻要長期改變 → 才評估微調。

3.2.5 RAG vs 微調 vs Agent（公告題核心）

RAG (Retrieval-Augmented Generation)：先檢索再生成。解決知識過時與胡謔，讓答案可追溯到片段。

答得不準時檢查順序：

- 1. 資料有沒有、權限對不對
- 2. Chunking 切太碎／太長／切錯邊界
- 3. 檢索（關鍵字／向量／混合）
- 4. 才換更大模型

有搜尋框但沒把檢索片段餵給生成，不算完整 RAG。

微調 Fine-tuning：用領域資料改模型權重。適合穩定的格式、口吻、任務行為。成本高、資料要更新就再練。SOP 每月改 → **優先 RAG**，不是從零訓練或動不動全量微調。

PEFT／LoRA：參數高效微調，只訓少量適配參數，省算力與儲存。考「不想動全模型又要領域化」時選它。不是另一種 RAG。

Agent：感知 → 規劃 → 行動（呼叫工具／API）。要多步、查庫、開單、跨系統才需要。規則清楚的單次問答不必上 Agent。多代理要防互等卡死：逾時、heartbeat、failover，不是把 prompt 寫更長。

MCP (Model Context Protocol)：模型連外部工具／資料的協定思路——「怎麼接工具」，不是另一個 LLM 品牌，也不是 RAG 的替身。

選型口訣：

知識要新、要引用 → RAG
口吻／格式要長期像我們 → 微調（可 PEFT）
要動手呼叫系統 → Agent（＋工具／MCP）
只要穩穩答一句 → 單次 LLM＋低 temperature

3.2.6 應用領域（規劃題用「輔助不是取代」）

- 藝術設計：靈感與細節輔助，創作者仍負責構思；注意版權。
- 醫療生技：分子、合成影像、個人化建議、醫學教育模擬；診斷責任在醫師。
- 教育：個人化內容、助教、VR 教材；要使用規範。
- 娛樂媒體：地圖／劇本／虛擬主播；深偽風險。
- 產品製造：草圖、3D 原型、模擬報告、供應鏈預測。

生成式基礎技術選項裡，**GAN** 常是正確項（相對決策樹、聚類、隨機森林）。

3.3 生成式 AI 導入評估規劃

導入順序（寫得出來就能拿規劃題）：

問題與目標 → 資料能不能用 → 方案選擇 → 成本效益（TCO／ROI）→ 試點測試 → 權限與監控 → 擴大。先選模型品牌是錯序。

對照文件方向：經濟部產業發展署《AI 導入指引》、公部門手冊、金管會金融業 AI 指引（看場景選）。

3.3.1 評估標準（五塊，第 3 塊標題已勘誤）

（1）需求與現狀

痛點、場景（品質、週期、體驗、供應鏈）、技術是否真能解核心問題。規則引擎就夠就不要硬上生成式。

（2）資源與基礎設施（這一點才是資源）

人才、數據完整性與清洗、硬體／雲與資安、架構可擴展。資料品質差，再貴的模型也歪。

（3）企業導入階段性實施策略（勘誤）

原文標題誤為「資源與基礎設施評估」（與第 2 點重複）。勘誤後本點是**分階段**：

- 試點：小範圍、可驗證、風險可控
- 階段擴大：依試點結果推廣
- 長期目標：納入企業策略

- 持續優化與回饋

不要把第（2）（3）點搞混。

（4）員工技能與文化

分職能培訓、實務操作、鼓勵跨部門，而不是只買授權。

（5）風險評估與管理

資料安全隱私、倫理法規、模型偏誤與失效應變、資金人力調度。

優先級：先做**低難度、快見效、不拖垮其他業務**的場景；資源需求高且短期難見效的延後。

三階段願景：

階段	重點
初始／試點	驗證真實場景、收回饋、累積經驗
成長／推廣	跨部門、從單點到多環節（內容→分析→客服→供應鏈）
成熟／創新	系統化營運、差異化、滾動對齊戰略

人才：內部課（LLM、微調、資料、怎麼選模型）＋外部專家／廠商縮短學習曲線。

3.3.2 規劃落地（準備 → 設計 → 營運）

準備：挑選方案

- 用營運數據、員工與客戶回饋找問題；先簡單可行（內部檢索、客服草稿）。
- 畫流程、找重複規則化工作當候選。
- 檢視資料是否夠、算力／儲存、人力技能；不夠就升級、外援或訓練。
- 方案：商業產品／開源／客製；看功能、適配、擴展、**成本結構（授權＋硬體＋營運＋隱性）**、支援評價。
- 優先順序：商業價值、技術成熟、資源、是否符合長期戰略。

設計：確認規格

- 可量化 KPI（初判正確率、處理時間、錯誤率）。
- POC：小規模看準確率、效率、能否融入現況、員工會不會用。
- 算 ROI 與回收週期；有效再擴大。

營運

人員會用、持續監控、效能掉或環境變就微調或重訓。資料漂移要能被發現；最好有重訓管道，達警戒值觸發更新。價值擴散：內部分享、培訓、獎勵，從單點到全公司。

3.3.3 風險管理（科目二最高頻）

三大塊：倫理與偏見、資料安全隱私、合規與智財。

風險	規劃師動作
個資／機密進公有模型	禁傳、私有化、最小化、契約與 log
訓練資料被模型背出來	去識別、差分隱私、存取控制
提示攻擊／注入	Guardrail、權限分離、秘密不放進 prompt
對抗性輸入	監控、過濾、紅隊
幻覺當官方回覆	RAG、引用、低 temperature、人工放行
偏見歧視	多樣資料、公平測試、申訴與覆核
智財／深偽	訓練與輸出授權、標示 AI 生成、內容過濾
高風險場景問責	RACI：誰能上線、誰覆核、誰能關機；醫療金融責任不能丟給模型
反向工程推訓練資料	限流、監控異常查詢

高風險項目優先緩解：加強審核、偏見檢測、透明標示「此內容由 AI 生成」。定期審核＋員工風險意識訓練。

TCO 提醒：便宜模型省 token，可能增加覆核人力，總成本未必低。試點成功 ≠ 全面上線（權限、備援、營運人力沒跟上）。

3.3.4 科目二解題習慣

1. 這題該不該用 AI？規則是否就夠？
2. 鑑別／生成／RAG／Agent／Low-Code 哪個**夠用就好**？
3. 資料能不能出域？誰覆核？
4. 「最不適當」常是：全公司一個公有 GPT 不加分級、試點沒過就全面、只比 API 單價、無限制讓學生用 AI 交作業、生成內容不標來源、導入先選最潮模型。

科目二閉卷清單

- No Code vs Low Code 各一句；六大評估能默寫標題。
- TCO 含哪些成本。
- Temperature／Top-k／Nucleus 各管什麼。
- RAG vs 微調 vs Agent vs LoRA vs MCP。
- 導入五評估＋勘誤後第（3）點標題。

- 試點 → 擴大 → 成熟。
- 個資、幻覺、提示攻擊、問責各一個控制措施。

補篇 A | 工具與架構（公告題比指引細）

A.1 RAG 實務坑

長文件整份丟進檢索 → 噪音大、找不到關鍵句。要 **chunking**（按標題、段落、重疊窗口切）。切太碎失去脈絡，切太長檢索變鈍。

法規常更新：優先更新索引與文件版本，不是每次全量微調。檢索不到新函釋，再大的模型也會講舊法。

高流量 RAG：快取常見問、非同步建索引、混合檢索（關鍵字＋向量）。延遲高時先查檢索與 rerank，不要先換 10 倍參數的模型。

表格／Excel：模型吃「原始格子」常亂。先轉成清楚的文字或 markdown 表、標欄位名，再送 LLM。

A.2 MCP vs RAG vs Agent

	解決什麼	不是什麼
RAG	把外部知識片段塞進生成上下文	不是自動去呼叫任意 API 辦事
MCP	模型如何標準化接上工具與資料源	不是另一家 LLM、也不是檢索演算法
Agent	多步規劃、選工具、看結果再行動	不是把 prompt 寫長就會規劃

情境感知 Agent：依當前對話／環境狀態選下一步，**不是**每次重訓模型。

Solution Graph：把複雜任務拆成節點（步驟／工具）與邊（依賴），方便規劃與失敗重試。

多 Agent 互等：加超時、重試上限、人工接管，不是加更長系統提示。

A.3 微調與 PEFT

企業專屬知識要寫進權重，但 GPU 很小 → **LoRA／QLoRA／Adapter** 等 PEFT，不是先買一排 A100 再全量微調。

內部 SOP 月月改 → RAG 為主。

要固定「我們公司的回覆口吻與欄位」→ 微調或強 prompt＋few-shot。

新市場資料跟 few-shot 差很多 → 補該市場例子或檢索該市場知識，不是把 temperature 調到 1.5。

RLHF：用人類偏好排比來對齊輸出，適合「已會說話但不合規範」。

A.4 生成品質與出處

同一偏好設定下不同族群推薦差異過大 → 查資料偏見與公平，不是只加更多生成多樣性。

客服「整體 QPS 很高但仍卡頓」→ 可能是解碼延遲、排隊、未串流 (streaming)；吞吐高 ≠ 單筆延遲低。

影片／圖像出處證明 (provenance)：浮水印、內容憑證、元資料。考「何者不屬於官方機制」時，把「完全無法被偽造所以不用審」這類絕對句當錯的。

GPT-Realtime 類：適合語音／低延遲互動，不適合大型離線批報表。

程式輔助工具：在編輯器裡依上下文建議程式碼，仍要人審與測試；不是自動擁有著作權或保證無漏洞。

Vibe coding／MVP：快，但缺測試、權限、可維護性時，不能直接當生產。

A.5 Low-Code 進階判斷

儀表板要「分析可信」→ 權限列級、資料來源可追溯、計算邏輯不可被亂改，不是只選最漂亮的圖。

部門自建應用擴大後：統一身分、稽核 log、資料分類、防止影子 IT 把名單貼到公有模型。

邊緣運算 + No/Low Code：設備端要考慮斷線、模型套件大小、延遲；不是所有邏輯都回雲端。

門市主管自己改看板 vs 行銷建預測模型：前者 No Code BI；後者常要資料科學／AutoML／Low Code ML，深度不同。

A.6 導入補充

資料漂移：上線後輸入分佈變了，監控特徵與輸出，達門檻重訓。

自動化重訓管道：警戒值觸發，減少人工作業時間，但仍要驗證才能上生產。

高風險（授信、醫療生成建議）：人審、可解釋、申訴、不能把責任寫成「AI 說的」。

生成內容當對外官方：引用、標示 AI、法務看智財。

補篇 B | 指引風格自測

1. 生圖要考慮：解析度、版權、推論時間（常為以上皆是）。
2. 教師帶學生：訂規範並說明，不是禁或放任。
3. 改善客戶體驗：NLP + 生成式回應。
4. 員工能力：跨部門交流與測試專案。

5. 導入後最直接影響：生產力與效率。
6. 生成式基礎技術之一：GAN。
7. 迫切挑戰：隱私與倫理。
8. 生成內容品質：標來源、要人審。
9. 使用體驗優化**不是**「限制使用者自訂」。

導入題自己用話講一遍：需求 → 資源基礎設施 → **階段性實施（試點擴大）** → 文化人才 → 風險。第 3 點標題不要寫成資源評估。

補篇 C | 科目二判斷卡

選方法

- 內部知識要可引用、常更新 → RAG。
- GPU 不夠還要領域化 → PEFT／LoRA。
- 要查庫、開單、跨系統 → Agent。
- 只要穩答 FAQ → 低 temperature + RAG，不必 Agent。
- MCP 是接工具的協定；RAG 是塞知識。

風險紅線

- 客戶名單進公有 ChatGPT → 擋。
- 無人工的自動拒貸／自動診斷結論 → 擋。
- Low-Code 上了核心計費 → 鎖定、稽核、正確性風險。
- 只比 token 單價 → 忽略覆核 TCO。
- 試點沒過就全公司一個 GPT → 錯序。

提示

- 要穩定：降 temperature、加格式範例。
- 要推理：CoT。
- 要探索方案：ToT，貴。
- 知識不在上下文：檢索，不是把 prompt 再寫兩倍。

樂雲場景對答案

- 業務要自己做 GPT 客服：Low-Code 可試點；客戶資料、提示外洩、升級路徑先畫紅線。
 - SOP 月更：RAG。
 - 方案建議書草稿：生成；雲端用量是否異常：鑑別。
 - 全公司一個 GPT：先分級（公開網／內部 RAG／禁止上傳）再談工具名。
-

補篇 D | 兩科交界（避免考場卡在「這科還是那科」）

科目一問原理與選學習類型、XAI、統計。

科目二問怎麼導入、哪種生成工具鏈、No/Low Code、風險控制。

同一件事兩科問法：

場景	科目一	科目二
客服機器人	鑑別意圖＋生成回覆	RAG、人審、個資、要不要 Agent
授信	監督式分類、SHAP／反事實、HITL	能不能全自動、合規、TCO
內部規章問答	Transformer／幻覺原理	RAG vs 微調、權限、引用
產線瑕疵	CNN、類別不平衡、Recall	邊緣、Low-Code 試點、監控漂移

準備時兩科筆記都讀，W9 起才用題本計時。題目在 04-題本，進度在 01-讀書進度計畫表。